



vim编辑器高级特性

誉天教育

- vi和vim介绍
- vim的三种模式
- vim模式切换
- 可视化模式
- 注释和多行注释
- 多窗口模式



- Linux文本编辑器工具：

- vi 普通文本编辑器
- vim vi的高级版本，由vim-enhanced软件包提供
- gvim vim的图形化版本，由vim-x11包提供

- 优缺点：

缺点：

入门难度高，纯命令

优点：

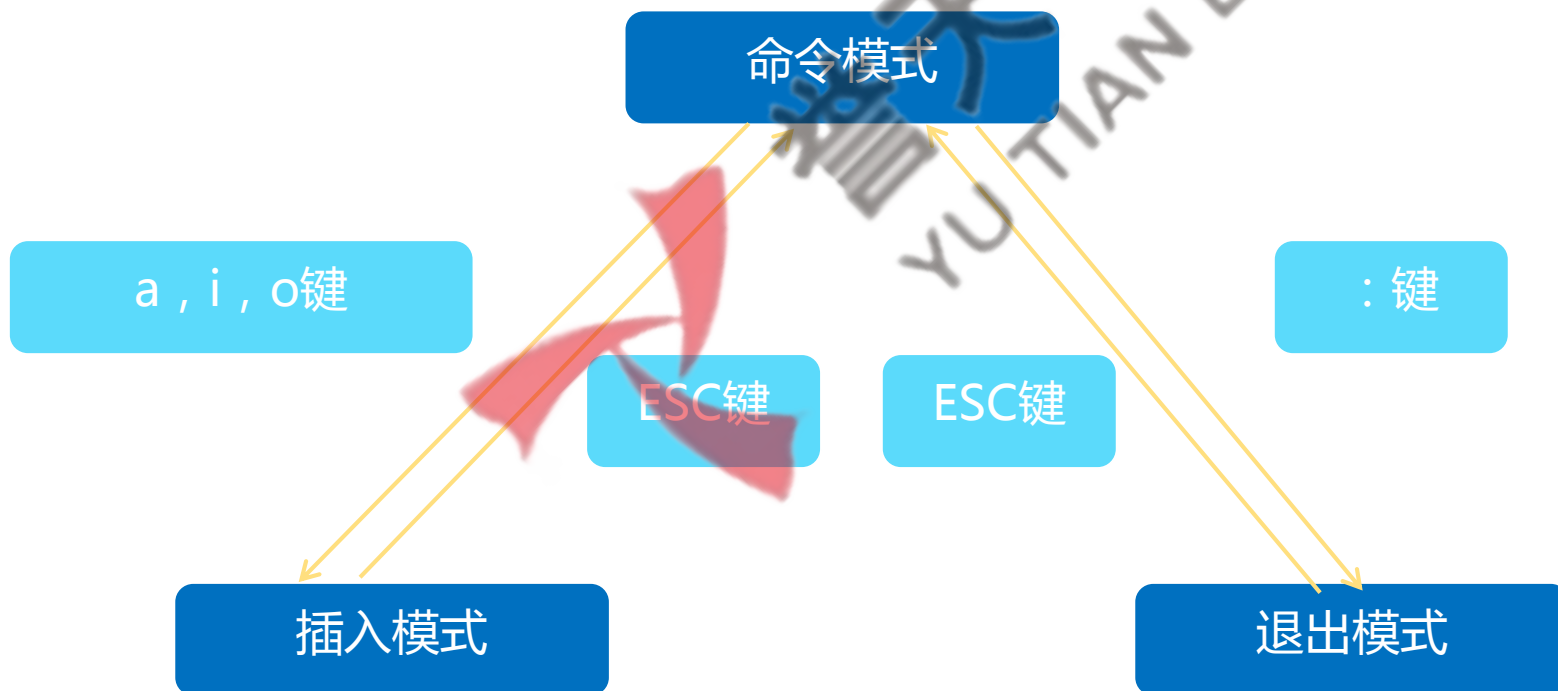
效率快，键盘操作，使用各种复杂的文本操作

终端操作，不需要图形界面

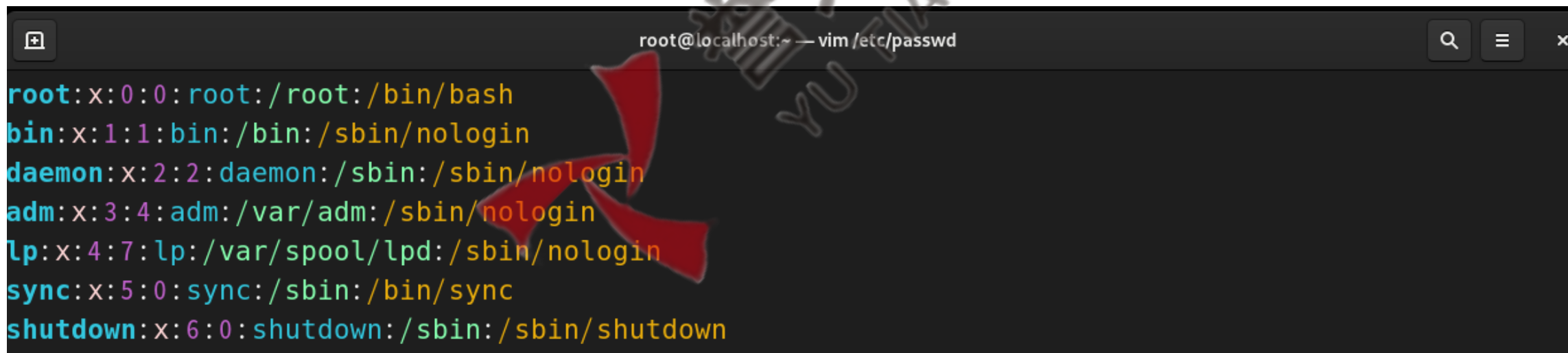
兼容性高，可用于其他类UNIX系统



- 命令模式：这种模式是用于文件的导航，剪切和粘贴，和简单的命令。
- 插入模式：这种模式是用于正常的文本编辑。
- 退出模式：这种模式是用来保存，退出，并打开文件，以及搜索和替换和其他更复杂的操作。



- 命令格式：vim 文件名
 - 如果文件已存在，则该文件被打开且显示内容
 - 如果文件不存在，则通过vim编辑并保存内容会自动创建此文件



```
root@localhost:~ — vim /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
```

- 在我们使用vim进行编辑文件内容的时候，如果未保存异常退出，就会出现文件打不开的问题

这是文件保护机制，当出现下方的提示时，系统会自动在文件目录下创建 .swp 交换文件

- 恢复方式：
 - 打开文件，然后按D删除交换文件
 - 在文件目录下，删除文件后缀为 .swp文件

```
E325: 注意
发现交换文件 ".passwd.swp"
    所有者: root    日期: 四  8月  31 11:48:55 2023
    文件名: /opt/passwd
    修改过: 是
    用户名: root    主机名: rhel9
    进程 ID: 3326
正在打开文件 "passwd"
    日期: 四  8月  31 11:47:06 2023

(1) Another program may be editing the same file.  If this is the case,
    be careful not to end up with two different instances of the same
    file when making changes.  Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
    如果是这样，请用 ":recover" 或 "vim -r passwd"
    恢复修改的内容（请见 ":help recovery"）。
    如果你已经进行了恢复，请删除交换文件 ".passwd.swp"
    以避免再看到此消息。

交换文件 ".passwd.swp" 已存在！
以只读方式打开([O])，直接编辑((E))，恢复((R))，删除交换文件((D))，退出((Q))，中止((A)):
```

- Vim打开一个文件，默认所在的模式是命令模式
 - 此模式下，可以看到光标在闪烁
 - 可以移动光标、复制粘贴、删除字符等

示例：vim /etc/passwd

```
root@rhel9:~ — vim /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
```



1. 光标的移动

操作类型	操作键	功能
光标方向移动	↑、↓、←、→	上、下、左、右
翻页	Page Down或Ctrl+F	向下翻动一整页内容
	Page Up或Ctrl+B	向上翻动一整页内容
行内快速跳转	Home键或“^”、数字“0”	跳转至行首
	End键或“\$”键	跳转到行尾
行间快速跳转	1G或者gg	跳转到文件的首行
	G	跳转到文件的末尾行
	#G	跳转到文件中的第#行
行号显示	:set nu	在编辑器中显示行号
	:set nonu	取消编辑器中的行号显示



2. 复制、粘贴、删除

操作类型	操作键	功能
删除	x或Del	删除光标处的单个字符
	dd	剪切当前光标所在行
	Ndd	剪切前光标所在行以及下面N-1行
	cc	替换改行，并进入插入模式
	d^	删除当前光标之前到行首的所有字符
	d\$	删除当前光标处到行尾的所有字符
	dw	删除当前光标处到词尾的所有字符
复制	Nyy	复制当前N行整行的内容到剪贴板
复制	:Start,end copy dest	将start到end行的内容复制到dest行以下
移动	:Start,end m dest	将start到end行的内容移动到dest行以下
粘贴	p	将缓冲区中的内容粘贴到光标位置处之后
	P（大写）	粘贴到光标位置处之前

3. 文件查找、撤销

操作键	功能
/word	从上而下在文件中查找字符串 “word”
?word	从下而上在文件中查找字符串 “word”
n	定位下一个匹配的被查找字符串
N	定位上一个匹配的被查找字符串

操作键	功能
u	按一次取消最近的一次操作多次重复按u键，恢复已进行的多步操作
U	撤消光标所在行的更改
Ctrl-r	取消最后一次“撤消”
.	重复操作

操作文件为：/opt/passwd

使用 `cp /etc/passwd /opt/passwd`，拷贝一份文件到opt目录进行实验

显示行号，并且把光标移动到文件尾行

跳转到文件第15行

从root第一行开始，删除下面10行内容

复制第一行内容，粘贴到末尾

快速查找到ftp所在的行

- Vim插入模式
 - 此模式下，可以进行对文件内容进行修改
- Vim打开文件，下面按键切换到插入模式

操作键	功能
i	光标左边插入文本
a	在光标右边插入文本
O	在光标所在行的下一行插入新行
I	在行首插入文本
A	在一行的结尾处添加文本
O	在光标所在行的上一行插入新行

P：重点掌握 i 和 a

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/dev/null:/sbin/nologin
colord:x:997:993:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:996:992:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
-- 插入 --
```

1,2

顶端

进入插入模式，左下角提示 插入/insert

- Vim退出模式

- Vim打开文件后，按 “**shift+ :**” 切换到退出模式
- 此模式下，可以进行对文件内容进行保存、另存为、退出等等操作

示例： /etc/passwd

```
root@rhel9:opt — vim /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/dev/null:/sbin/nologin
colord:x:997:993:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:996:992:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
:
```

1. 保存和退出

操作类型	命令	功能
保存文件	:w	保存当前我文件
	:w /root/newfile	另存为其他文件
	:m,nw 文件名	把m到n行内容另存到指定文件中
退出vim	:q	未修改退出
	:q!	放弃对文件内容的修改，并退出vi
保存文件退出	:wq	
强制保存文件退出	:wq!	

2. 查找和替换

命令	功能
:s /old/new	将当前行中查找到的第一个字符 “old” 串替换为 “new”
:s /old/new/g	将当前行中查找到的所有字符串 “old” 替换为 “new”
:m,n s/old/new/g	在行号 “m,n” 范围内替换所有的字符串 “old” 为 “new”
:% s/old/new/gi	在整个文件范围内替换所有的字符串 “old” 为 “new”
:s /old/new/c	在替换命令末尾加入c命令，将对每个替换动作提示用户进行确认

怎么区分命令模式和退出模式？

- 光标在内容上是命令模式

```
root@rhel9:/opt — vim /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/dev/null:/sbin/nologin
colord:x:997:993:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:996:992:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
"/etc/passwd" 37L, 2089B 1,1 顶端
```

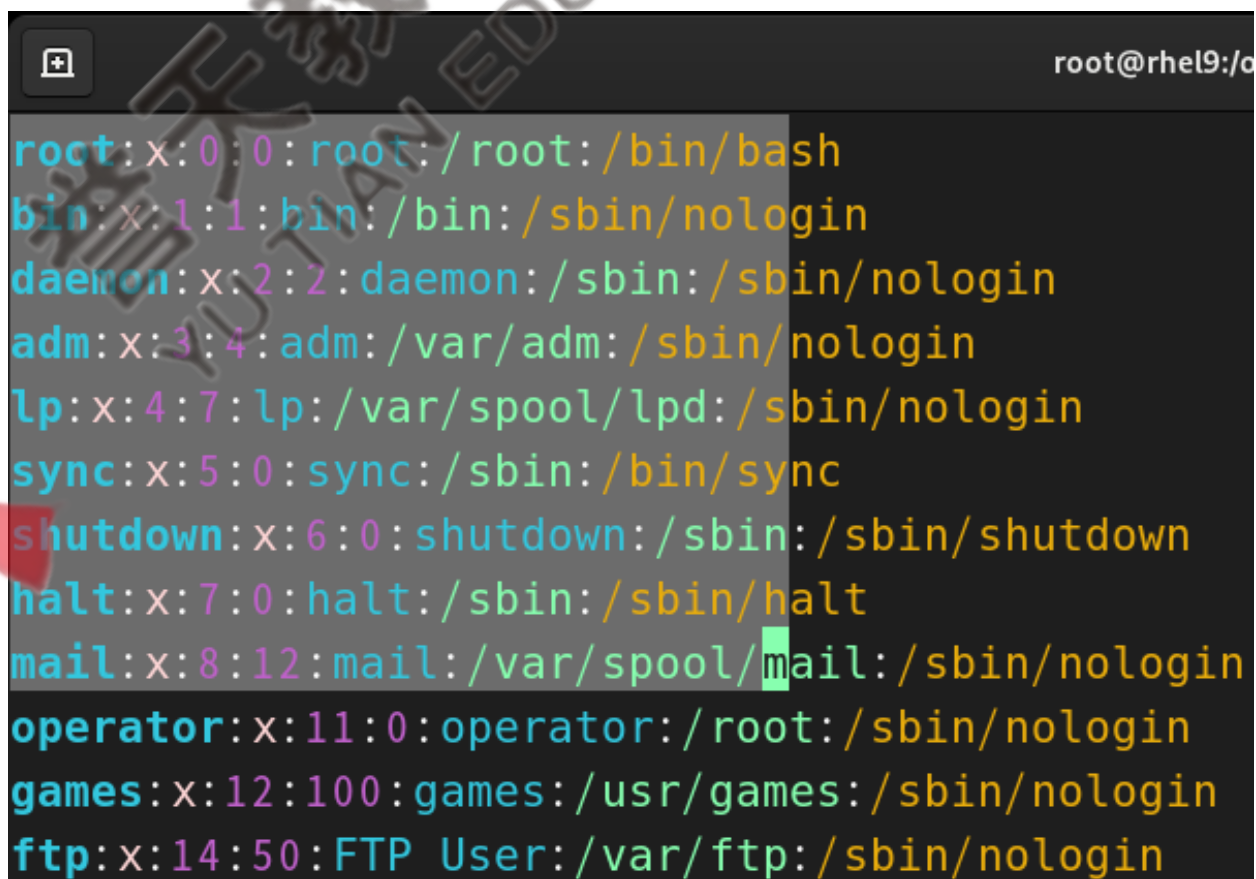
怎么区分命令模式和退出模式？

- 光标在下面，有一个 `:` 提示是退出模式

```
root@rhel9:/opt — vim /etc/passwd

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/dev/null:/sbin/nologin
colord:x:997:993:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:996:992:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
:
:
```

- Vim可视化模式
 - 此模式下，用户可以使用光标键来选择想要编辑的文本区域，例如删除d、拷贝c等
- 选择文本区域：
 - v 字符高亮选定
 - V 行高亮选定
 - Ctrl+v 列方向高亮选定



```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
```

- 在Linux当中，有专门的注释符号来表示注释，用来描述命令的含义
 - 例如在shell脚本当中，有 # 符号的一行，是不运行的
- 可视化模式实现多行注释
 1. Ctrl+v进入列高亮选定
 2. 向上或向下移动光标，选定要注释的行
 3. 按大写的 I
 4. 插入注释符，例如 “#”
 5. 按ESC

- 在单个vim下，打开多个窗口显示文档内容，可以用来对比文件之间的内容

Ctrl+w , s ; 横向分割屏幕

```
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
/etc/passwd
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
/etc/passwd
```

Ctrl-w , v : 纵向分割屏幕

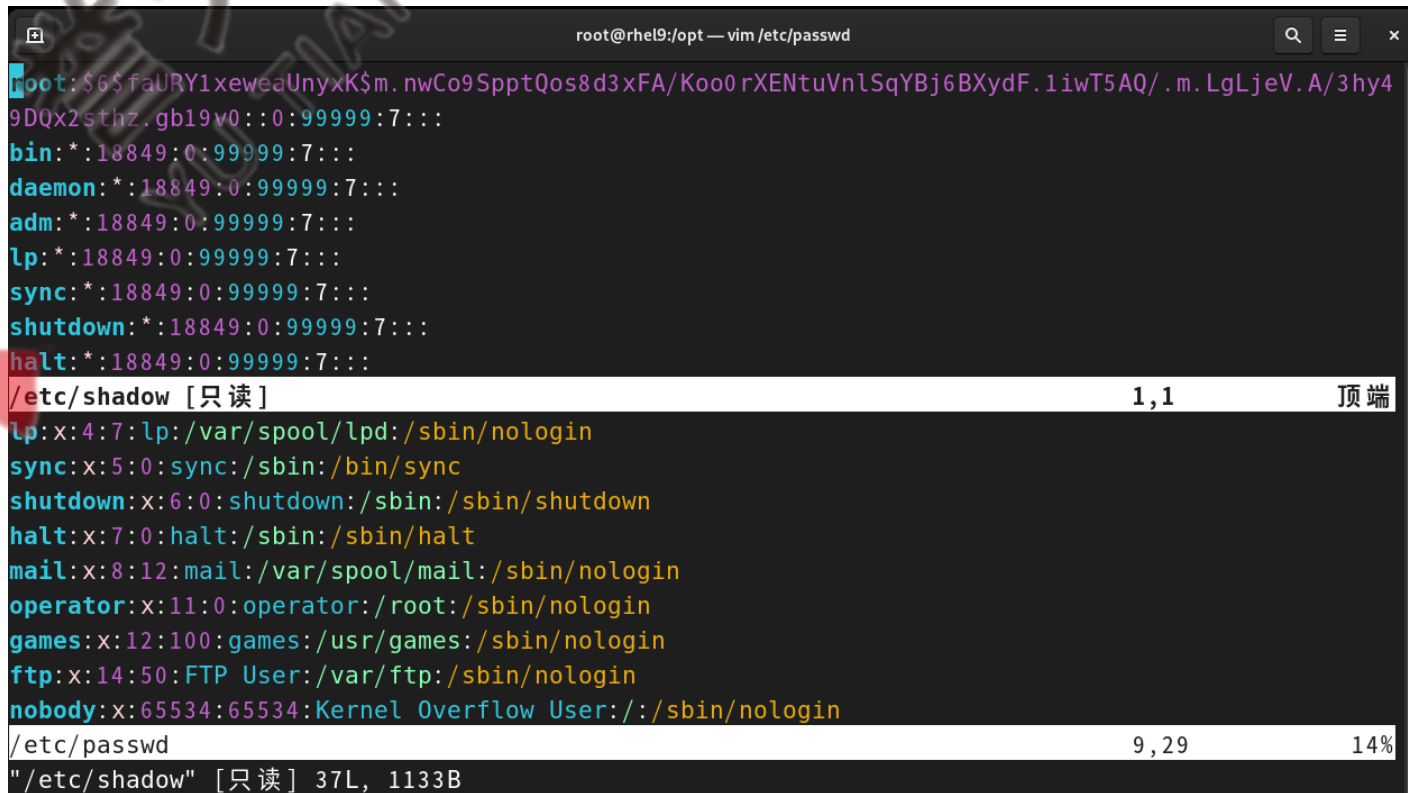
```
root@rhel9:opt — vim /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
/etc/passwd
9,29 顶端
```

```
root@rhel9:opt — vim /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
/etc/passwd
9,29 顶端
```


- Ctrl-w , 方向键 : 在窗口间移动
- 退出模式的指令只影响当前窗口
- :sp file 在同一个窗口打开其他文件
- :help windows : 显示更多窗口命令

示例 : 在vim中 , 同时打开两个窗口 , 一个是/etc/passwd , 一个是/etc/shadow
操作 :

```
vim /etc/passwd  
:sp /etc/shadow
```



```
root@rhel9:/opt — vim /etc/passwd  
root:$6$faURY1xeweaUnyxK$m.nwCo9SpptQos8d3xFA/Koo0rXENTuVn1SqYBj6BXydf.1iwT5AQ/.m.LgLjeV.A/3hy4  
9DQx2sthz.gb19v0::0:99999:7:::  
bin*:18849:0:99999:7:::  
daemon*:18849:0:99999:7:::  
adm*:18849:0:99999:7:::  
lp*:18849:0:99999:7:::  
sync*:18849:0:99999:7:::  
shutdown*:18849:0:99999:7:::  
halt*:18849:0:99999:7:::  
/etc/shadow [只读] 1,1 顶端  
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin  
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync  
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown  
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt  
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin  
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin  
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin  
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/sbin/nologin  
/etc/passwd 9,29 14%  
"/etc/shadow" [只读] 37L, 1133B
```

- ✓ vim三种模式
- ✓ vim修复丢失文件
- ✓ 可视化模式
- ✓ 窗口模式
- ✓ 多行注释

